LAPORAN ALGORITMA & PEMROGRAMAN - FUNCTION

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas kesembilan Algoritma & Pemrograman **Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.**



Oleh:
Nama: Nayunda Krisna Abi Pasya
NPM: 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
2024/2025

Program nomor 28

Source Code:

```
#include <iostream>
using namespace std;

void multiplyMatrices(int mat1[4][2], int mat2[2][3], int result[4][3]) {
   for (int i = 0; i < 4; i++) {
      for (int j = 0; j < 3; j++) {
         result[i][j] = 0;
         for (int k = 0; k < 2; k++) {
            result[i][j] += mat1[i][k] * mat2[k][j];
         }
      }
   }
}

void printMatrix(int matrix[4][3]) {
   for (int i = 0; i < 4; i++) {
      for (int j = 0; j < 3; j++) {
         cout << matrix[i][j] << " ";
      }
      cout << endl;
   }
}

int main() {

   int mat1[4][2] = {
      {1, 2},
      {3, 4},
      {5, 6},
      {7, 8}
   };


   int mat2[2][3] = {
      {1, 2, 3},
      {4, 5, 6}
   };

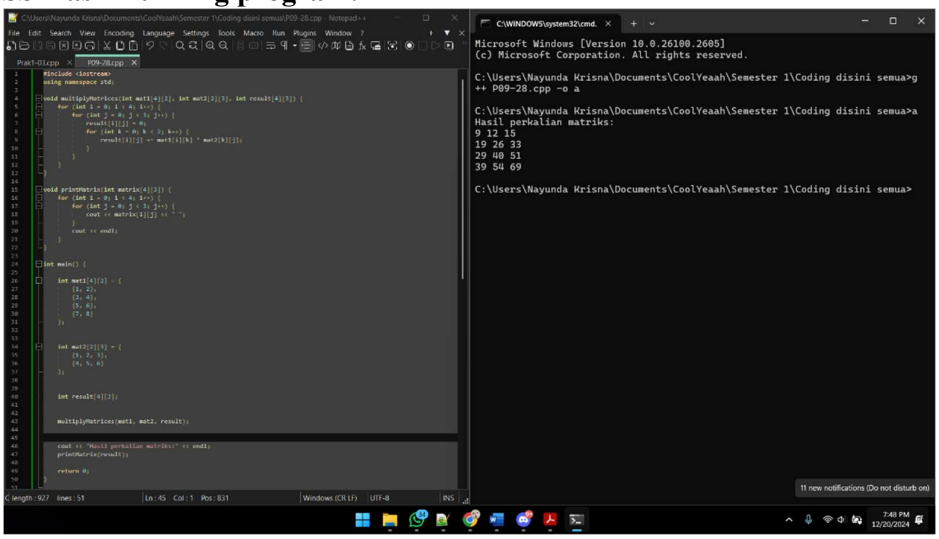

   int result[4][3];


   multiplyMatrices(mat1, mat2, result);
```

```
    cout << "Hasil perkalian matriks:" << endl;
    printMatrix(result);

    return 0;
}
```

SS Hasil Running program:



Deklarasi:

```
void multiplyMatrices(int mat1[4][2], int mat2[2][3], int result[4][3]);
void printMatrix(int matrix[4][3]);
```

Deskripsi:

4x2
int
mat1[4][2] =

```
{
    {1, 2},
    {3, 4},
    {5, 6},
    {7, 8}
};
```

2x3
int
mat2[2][3] =

```
{
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6}
};
```

hasil 4x3
int
result[4][3]

Program nomor 1 Source

Code:

```
#include <iostream>
using namespace std;


int opmat01(int x, int y, int z) {
   return x + (y * z);
}

int main() {

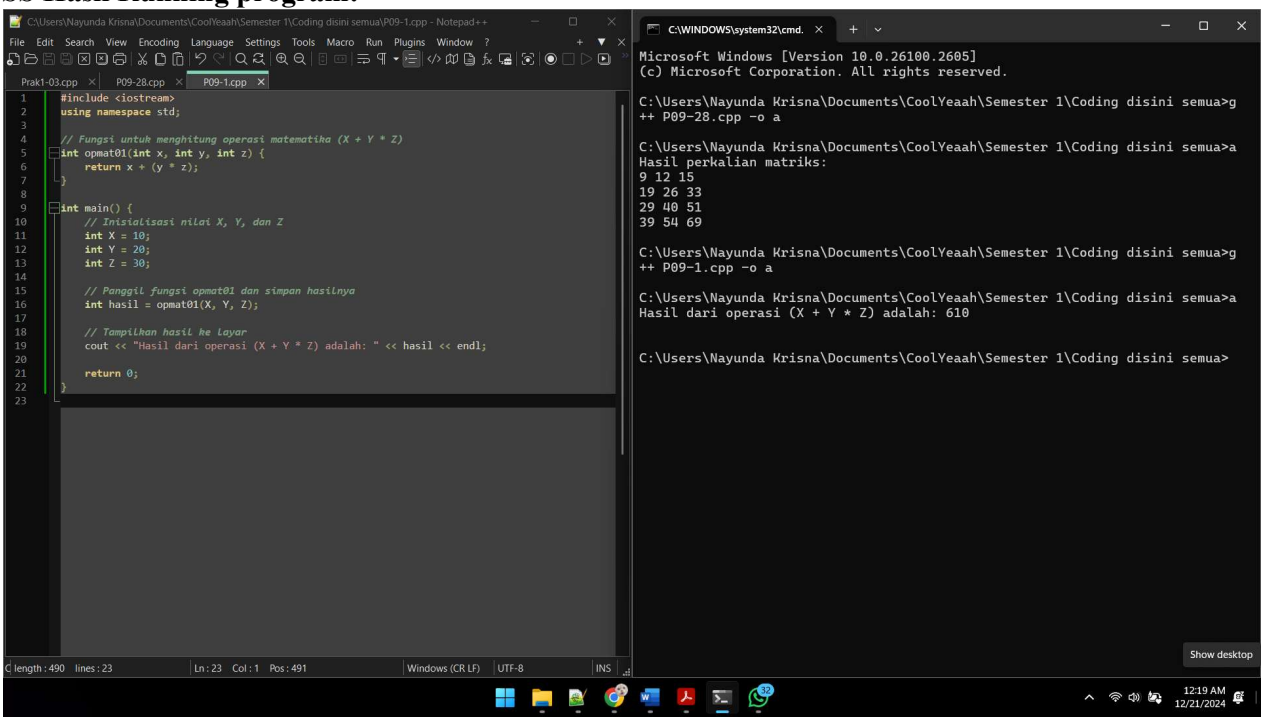
   int X = 10;
   int Y = 20;
   int Z = 30;


   int hasil = opmat01(X, Y, Z);


   cout << "Hasil dari operasi (X + Y * Z) adalah: " << hasil << endl;

   return 0;
}
```

SS Hasil Running program:



Pseudocode/Algoritma:

Deklarasi:

FUNGSI opmat01(x: INTEGER, y: INTEGER, z: INTEGER) → INTEGER

DESKRIPSI: Fungsi untuk menghitung hasil operasi matematika (x + y * z)
PARAMETER:
- x: INTEGER (nilai pertama)
- y: INTEGER (nilai kedua)
- z: INTEGER (nilai ketiga)
RETURN: INTEGER (hasil operasi)
END FUNGSI

MAIN PROGRAM
DESKRIPSI: Program utama untuk menginisialisasi variabel, memanggil fungsi, dan menampilkan hasil.
VARIABEL:
- x: INTEGER (nilai pertama, diinisialisasi 10)
- y: INTEGER (nilai kedua, diinisialisasi 20)
- z: INTEGER (nilai ketiga, diinisialisasi 30)
- hasil: INTEGER (menyimpan hasil dari fungsi opmat01)
END MAIN PROGRAM